

Contrôle n°5 : Arithmétiques, décimaux, rationnels, variation et signe de fonctions

Seconde 3

17 Avril 2026

- Tout effort de recherche, même non abouti, sera valorisé.
- Les exercices sont indépendants, et peuvent être faits dans l'ordre de votre choix.
- Sauf mention contraire, toute réponse devra être justifiée.
- L'utilisation de la calculatrice est **autorisée**.

Exercice 1 : Variations et signes de fonctions (5 points)

1) (3 points) Compléter les tableaux de variation des fonctions suivantes :

a. (1 point) $f : x \mapsto 9x - 27$

x	$-\infty$	$+\infty$
Variations de f		

b. (1 point) $g : x \mapsto -x + 8$

x	$-\infty$	$+\infty$
Variations de g		

c. h est la fonction carrée définie sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
Variations de h		

2) (2 points) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes. On donnera l'ensemble S des solutions de l'inéquation sous forme d'intervalle.

a. $-8x + 56 \leq 0$

b. $x - 8 > 3x + 16$

Exercice 2 : Nombres premiers (4 points)

- 1) (2 points) Donner la décomposition en facteurs premiers des nombres suivants :
 - a. 2088
 - b. 3465
 - c. 286
 - d. 4440
- 2) (2 points) Soit p un nombre premier. Démontrer que p^2 n'est pas un nombre premier.

Exercice 3 : Multiples et diviseurs (6 points)

- 1) (2 points) Donner la liste de tous les diviseurs positifs des nombres suivants :
 - a. 147
 - b. 148
 - c. 164
 - d. 598
- 2) On souhaite démontrer la proposition suivante :

La somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.

- a. (1 point) Tester la proposition avec les trois entiers consécutifs 25 ; 26 et 27.
- b. (0.5 points) Soit n un entier. À quoi correspond l'expression $n + (n + 1) + (n + 2)$ dans le cadre de la proposition ?
- c. (0.5 points) Simplifier cette expression. Peut-on la factoriser par 3 ?
- d. (1 point) Dédire de la réponse précédente que la proposition est vraie.
- e. (1 point) La somme de *quatre* entiers consécutifs est-elle forcément un multiple de 4 ? Justifier votre réponse.

Exercice 4 : Rationnels et décimaux (5 points)

- 1) (0.5 points) Donner l'exemple d'un nombre irrationnel (qui n'est pas rationnel).
- 2) (2 points) Pour chacune des fractions suivantes, déterminer lesquelles sont décimales. Justifier votre réponse.
 - a. $\frac{21}{28}$
 - b. $\frac{38}{64}$
 - c. $\frac{18}{210}$
 - d. $\frac{39}{75}$
- 3) (2.5 points) On s'intéresse au nombre $q = 0,9999\dots$, où le chiffre 9 se répète à l'infini.
 - a. Le nombre q semble-t-il décimal ?
 - b. Montrer que $10q = q + 9$.
 - c. Résoudre l'équation $10x = x + 9$. En déduire une autre valeur de q .